

Modelo relacional (normalizado a 3FN) — TerraNova Bienes Raíces

Notación: `tabla(columna PK, columna FK -> tabla_referenciada, ...)`

```
rol(id_rol PK, nombre UK)

usuario(id_usuario PK, correo UK, password_hash, password_salt,
        id_inmobiliaria FK -> inmobiliaria, estado, intentos_fallidos,
        bloqueo_hasta, fecha_registro)

usuario_rol(id_usuario PK,FK -> usuario, id_rol PK,FK -> rol, fecha_asignacion)

perfil(id_perfil PK, id_usuario FK,UK -> usuario, nombres, apellidos,
        documento, telefono, direccion, foto_url)

ciudad(id_ciudad PK, nombre, departamento) -- UK(nombre, departamento)

tipo_propiedad(id_tipo PK, nombre UK)

caracteristica(id_caracteristica PK, nombre UK)

inmobiliaria(id_inmobiliaria PK, nombre, nit UK, telefono, direccion,
             id_ciudad FK -> ciudad)

propiedad(id_propiedad PK, matricula_inmobiliaria UK, titulo, descripcion,
          id_tipo FK -> tipo_propiedad, id_ciudad FK -> ciudad,
          id_inmobiliaria FK -> inmobiliaria, id_agente FK -> usuario,
          direccion, precio, area_m2, habitaciones, banos, operacion,
          estado, fecha_publicacion)

imagen_propiedad(id_imagen PK, id_propiedad FK -> propiedad, url_imagen,
                 es_principal, orden)

propiedad_caracteristica(id_propiedad PK,FK -> propiedad,
                        id_caracteristica PK,FK -> caracteristica)

cita(id_cita PK, id_propiedad FK -> propiedad, id_cliente FK -> usuario,
     fecha_hora, estado, observaciones) -- UK(id_propiedad, fecha_hora)

solicitud(id_solicitud PK, id_propiedad FK -> propiedad,
          id_cliente FK -> usuario, tipo, estado, fecha_solicitud,
          observaciones)

documento_solicitud(id_documento PK, id_solicitud FK -> solicitud,
                   nombre_documento, url_archivo, fecha_carga)

favorito(id_usuario PK,FK -> usuario, id_propiedad PK,FK -> propiedad, fecha)

auditoria(id_auditoria PK, id_usuario FK -> usuario (nullable), accion,
          tabla_afectada, detalle, fecha_hora, ip)
```

Justificación de 3FN

- **1FN**: todos los atributos son atómicos (por ejemplo, `nombres` y `apellidos` están separados en vez de un solo campo `nombre_completo` ; no hay columnas repetidas ni listas dentro de una celda).
- **2FN**: las únicas llaves compuestas son las de las tres tablas intermedias N:M (`usuario_rol` , `propiedad_caracteristica` , `favorito`). Ninguna tiene atributos no clave que dependan de solo una parte de la llave compuesta (`fecha_asignacion` depende del PAR `id_usuario+id_rol` , no de uno solo).
- **3FN**: no hay dependencias transitivas. Ejemplos concretos de decisiones tomadas justamente para evitarlas:

- `ciudad` es su propia tabla (no se repite `nombre` / `departamento` dentro de `propiedad` ni de `inmobiliaria`); ambas solo guardan el FK.
- `inmobiliaria` es su propia tabla en vez de repetir `nombre_inmobiliaria`, `nit`, `telefono` dentro de cada `propiedad`.
- `perfil` está separado de `usuario` precisamente para que datos personales (que dependen de la persona, no de la cuenta de acceso) no vivan mezclados con credenciales.

Acciones referenciales (ON DELETE / ON UPDATE) y su justificación

FK	ON DELETE	Por qué
<code>usuario.id_inmobiliaria -> inmobiliaria</code>	SET NULL	Si se elimina una agencia, el agente no debe desaparecer; solo queda sin agencia asignada.
<code>perfil.id_usuario -> usuario</code>	CASCADE	Un perfil no tiene sentido sin su usuario.
<code>usuario_rol.*</code>	CASCADE	La asignación de rol no tiene sentido sin usuario o sin rol.
<code>inmobiliaria.id_ciudad -> ciudad</code>	SET NULL	La agencia puede quedar sin ciudad asociada temporalmente; no se justifica borrarla.
<code>propiedad.id_tipo/id_ciudad/id_inmobiliaria/id_agente</code>	RESTRICT	Evita borrar un catálogo o un agente que todavía tiene inventario activo publicado; obliga a reasignar primero.
<code>imagen_propiedad.id_propiedad -> propiedad</code>	CASCADE	Las imágenes no existen sin la propiedad.
<code>propiedad_caracteristica.*</code>	CASCADE	La relación N:M no tiene sentido sin ambos lados.
<code>cita.id_propiedad/id_cliente</code>	CASCADE	Una cita huérfana (sin propiedad o sin cliente) no aporta valor.
<code>solicitud.id_propiedad/id_cliente</code>	CASCADE	Igual razón que <code>cita</code> .
<code>documento_solicitud.id_solicitud -> solicitud</code>	CASCADE	Un documento no existe sin su solicitud.
<code>favorito.*</code>	CASCADE	Un favorito no tiene sentido sin usuario o sin propiedad.
<code>auditoria.id_usuario -> usuario</code>	SET NULL	El historial de auditoría debe sobrevivir aunque el usuario sea eliminado después.

Todos los `ON UPDATE` se dejaron en `CASCADE` porque las llaves primarias son `AUTO_INCREMENT` internas que nunca cambian manualmente; se declara por completitud del modelo, no porque se use en la práctica.